



### EVALUATION HARMONISEE DE JUIN 2020

| Tableau d'appréciation de la partie évaluation des compétences. (À reproduire sur la copie) |     |                        |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------------------------------|
| Compétence visée :                                                                          |     |                        |                                   |
| Note                                                                                        | /10 | Compétence non acquise | Compétence en cours d'acquisition |
|                                                                                             |     |                        |                                   |

#### I. EVALUATION DES RESSOURCES

##### A. EVALUATIONS DES SAVOIRS/4pts

1-Définir les mots et expressions suivants : électrolyse de l'eau ; coupe pétrolière ; craquage ; course du piston. 0,25ptx4

2-Ecrire les équations de mise en solution des composés suivants : 0,25ptx4

$\text{BaCl}_2$  ;  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$  ;  $\text{CaCl}_2$  ;  $\text{NaNO}_3$

3-Pour chacune des affirmations ci-dessous, répondre par vrai ou faux. 0,25ptx4

a- Une lampe ne peut jamais être commandée par deux interrupteurs.

b- Une personne électrisée peut mourir.

c- Dans un système de transmission par courroie, les deux roues sont dentées.

d- Le piston d'un moteur à combustion interne effectue un mouvement de rotation.

4-Etablir la différence entre un moteur Diesel et un moteur à essence. 0,5pt

5- citer les deux caractéristiques prises en compte dans la construction d'un moteur. 0,5pt

##### B-EVALUATION DES SAVOIRS ET DES SAVOIR-FAIRE

##### Exercice 1 : solutions aqueuses /2pts

Un patient reçoit les résultats de son analyse de sang : Urée : 0,3 g/L ; cholestérol : 2,95 g/L.

Les valeurs de référence admissibles sont : Urée : entre 2,5.10<sup>-3</sup>mol/L et 8,33.10<sup>-3</sup> mol/L ;

cholestérol : entre 3,87.10<sup>-3</sup>mol/L et 5,67.10<sup>-3</sup> mol/L.

Doit-il consulter son médecin ? justifier par calcul. 1ptx2

**Données : masses molaires en g/mol**

- Urée = 60 ; cholestérol = 388.

##### Exercice 2 : Machines simples/2pts

Jacques dispose d'un palan pour soulever une charge pesante 490N. Il mesure la force qui s'exerce au point d'attache et trouve 61,25N.

1-Combien de brins et de poulies comporte son appareil de levage ? 1pt

2-A quelle hauteur soulève-t-il la corde quand il tire 20 m de corde ? 1pt

##### Exercice 3 : Moteurs à combustion interne et utilisation des produits pétroliers /2pts

1-Sur la notice d'un moteur à 4 cylindres identiques on lit : cylindrée totale,  $C = 1680 \text{ cm}^3$  ; taux de compression  $T = 8$ .

1.1-Déterminer la cylindrée unitaire. 0,5pt

1.2- Trouver les volumes  $v$  et  $V$  au-dessus du piston quand il est respectivement au PMH et au PMB. 0,5pt

2-Reproduire et compléter le tableau ci-dessous. 1pt

| NOMS DES FAMILLES         | SYMBLES | USAGE |
|---------------------------|---------|-------|
| Polyéthylène              | PE      |       |
| Polystyrène               | PS      |       |
| Polychlorure de vinyle    | PCV     |       |
| Polyéthylène téréphtalate | PET     |       |

## II. EVALUATION DES COMPETENCES

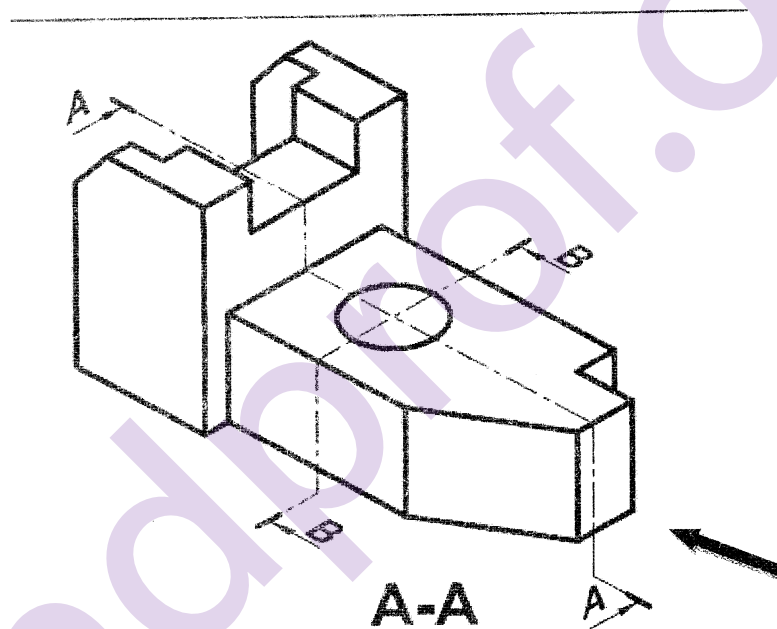
/10pts

### Situation problème :

Monsieur X souhaite moderniser son entreprise de couture pour cela, il décide de remplacer les machines à pédales (transmission par courroie) par des machines à coudre électriques d'une puissance nominale de 200 W chacune. Il envisage pour un début de créer 50 postes de travail, de faire travailler une équipe de jour qui travaillera durant 10h chaque jour sauf le weekend.

Par ailleurs, il ne souhaite pas dépenser plus de 220 000 francs CFA hors taxes pour les factures d'électricité chaque mois.

- 1- Dire en justifiant si les prévisions du patron sont réalisables. 3pts
- 2- Les machines à pédales ont été changé à cause du phénomène de glissement. Expliquer au patron cette notion en lui proposant quelques solutions pour que ces machines continuent de servir. 3pts
- 3- Un ouvrier propose de construire des postes de travail ayant la forme- ci -dessous. Réaliser la vue de face en coupe B-B. 4pts



NB :

- Un mois = 4 semaines
- Échelle et dimensions à choisir.
- Le KWh coute 150 F.CFA.